

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সলিনয়েড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৭, ২৪'পরি

উত্তর : সলিনয়েড হলো একটি পেঁচানো তারের কুণ্ডলী বা কয়েল, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি অস্থায়ী চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।

** ২। সলিনয়েডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : সলিনয়েডের প্রধান কাজ হলো বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তর করা। এটি সাধারণত কোনো ভালভ বা মেকানিজমকে ধাক্কা দিতে (Push) বা টানতে (Pull) ব্যবহৃত হয়।

*** ৩। স্টেপার মোটর কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৭, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮

উত্তর : যে ইলেকট্রিক মোটর ইলেকট্রিক্যাল পালস গ্রহণ করে অবিরাম না ঘুরে ধাপে ধাপে বা নির্দিষ্ট কোণে ঘোরে, তাকে স্টেপার মোটর বলে।

**** ৪। রিলে কী এবং এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : রিলে হলো একটি ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক সুইচ। এর প্রধান কাজ হলো লো-ভোল্টেজ বা কম পাওয়ারের সার্কিট দিয়ে হাই-ভোল্টেজ বা বেশি পাওয়ারের সার্কিটকে নিয়ন্ত্রণ (অন/অফ) করা।

**** ৫। কন্টাক্টর কাকে বলে?**

উত্তর : কন্টাক্টর হলো একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ বা ডিভাইস, যা উচ্চ ক্ষমতার বৈদ্যুতিক লোড বা সার্কিট চালু বা বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত রিলের মতোই কাজ করে কিন্তু অনেক বেশি কারেন্ট বহন করতে পারে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাকচুয়েশন সিস্টেমের নাম লেখ।**

উত্তর : কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অ্যাকচুয়েশন সিস্টেমের নাম হলো :

১. মেকানিক্যাল অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
৩. হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
২. ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।
৪. নিউমেটিক অ্যাকচুয়েশন সিস্টেম।

***** ২। সলিনয়েড হতে প্রাপ্ত শক্তির সূত্রটি লিখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৬'পরি, ১৭

উত্তর : সলিনয়েডের প্লাজারের আকর্ষণ বল বা ফোর্সের সূত্রটি হলো :

$$F = \frac{1}{2} \frac{N^2}{x^2} A \mu_0$$



এখানে, N = কয়েলের প্যাঁচ সংখ্যা

A = এরর গ্যাপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

x = এরর গ্যাপের দৈর্ঘ্য

μ_0 = বাতাসের ভেদ্যতা

**** ৩। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত স্টেপার মোটরের নাম লিখ।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তর : কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত স্টেপার মোটর হলো :

১. ভেরিয়েবল রিলাক্টেন্স স্টেপার মোটর।
২. পারমানেন্ট ম্যাগনেট স্টেপার মোটর।
৩. হাইব্রিড স্টেপার মোটর।

*** ৪। একটি স্টেপার মোটরকে যে-সব টার্ম দিয়ে বিনির্দেশ করা যায়, ঐগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮

উত্তর : একটি স্টেপার মোটরকে প্রধানত ৫টি টার্ম দিয়ে বিনির্দেশ বা স্পেসিফাই করা হয় :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle) : একটি পালসে মোটরটি কত ডিগ্রি ঘোরে (যেমন : 1.8°)।
২. রেজুলেশন (Resolution) : এক চক্র বা 360° ঘুরতে মোটর কতটি স্টেপ লাগে।
৩. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque) : স্থির অবস্থায় শ্যাফটটি বাইরের লোডকে কতটুকু বল দিয়ে ধরে রাখতে পারে।

৪. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases) : মোটরের ভেতরে কয়েল বা ওয়াইন্ডিং এর সংখ্যা (যেমন : ২-ফেজ) ।

৫. অপারেটিং ভোল্টেজ ও কারেন্ট : মোটরটি কত ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ারে চলে ।

**** ৫ ।** স্টেপার মোটরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সময় কী কী বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হবে ।

বাকশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৩, ১৫, ১৮'পরি

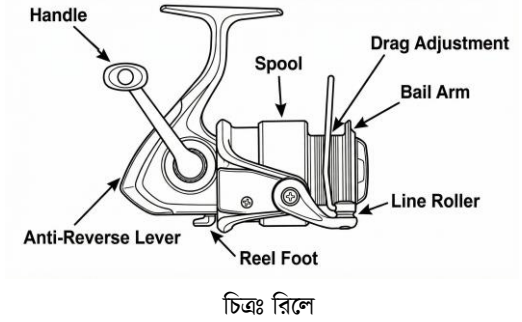
উত্তর : স্টেপার মোটরের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সময় যে বিষয়ের উপর লক্ষ রাখতে হয় তা নিচে দেওয়া হলো :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle)
২. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases)
৩. ভোল্টেজ রেটিং (Voltage Rating)
৪. কারেন্ট রেটিং (Current Rating)
৫. কয়েল রেজিস্ট্যান্স (Coil Resistance)
৬. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque)
৭. ইন্ডাকট্যান্স (Inductance)
৮. লিড ওয়্যার সংখ্যা (Number of Lead Wires)

**** ৬।** রিলের চিত্রসহ বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

উত্তর : একটি সাধারণ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক রিলের প্রধান অংশগুলো হলো :

১. ইলেকট্রো-ম্যাগনেট বা কয়েল (Electromagnet or Coil)
২. আর্মেচার (Armature)
৩. স্প্রিং (Spring)
৪. ইয়োক বা ফ্রেম (Yoke or Frame)
৫. কন্টাক্ট পয়েন্ট (Contact)

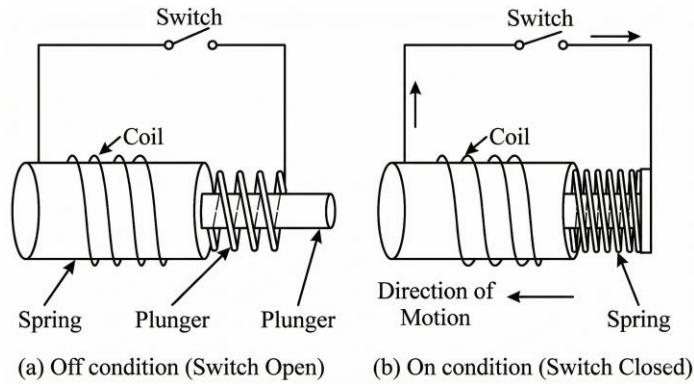


SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সলিনয়েডের কার্যপ্রণালি চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৬'পরি, ১৯, ২১, ২৪, ২৪ 'পরি

উত্তর :



চিত্রঃ সলিনয়েড

সোলেনয়েড হলো একটি ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে সরলরৈখিক যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর করে। এটি মূলত একটি পঁচানো তারের কুণ্ডলী বা কয়েল, যার ভেতরে একটি নড়াচড়া করতে সক্ষম লোহার দণ্ড বা প্লাঞ্জার থাকে।

সোলেনয়েড মূলত তড়িৎচৌম্বকীয় আবেশ বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম (Electromagnetism) নীতির ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন সোলেনয়েডের কয়েলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া হয়, তখন অ্যাম্পিয়ারের সূত্র অনুযায়ী কয়েলের চারপাশে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের আকর্ষণে ভেতরে থাকা লোহার প্লাঞ্জারটি স্প্রিংয়ের চাপকে অতিক্রম করে কয়েলের কেন্দ্রের দিকে তীব্র বেগে সরে আসে। প্লাঞ্জারের এই সরে আসাকেই সোলেনয়েডের "স্ট্রোক" বলা হয়, যার মাধ্যমে যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন হয়। আবার যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন চৌম্বক

ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং রিটার্ন স্প্রিংয়ের ধাক্কায় প্লাঞ্জারটি তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়।

**** ২। একটি স্টেপার মোটরকে বিশেষায়িত করতে যে যে বিষয়গুলোর প্রয়োজন বর্ণনা দাও।**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৪'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : একটি স্টেপার মোটর নির্বাচন বা বাজার থেকে কেনার সময় এর গায়ে কিছু নির্দিষ্ট কারিগরি তথ্য বা রেটিং লেখা থাকে, যা দিয়ে মোটরটিকে বিশেষায়িত বা চিহ্নিত করা হয়। প্রধান বিষয়গুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. স্টেপ অ্যাঙ্গেল (Step Angle) : এটি স্টেপার মোটরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কন্ট্রোলার থেকে একটি পালস (Pulse) পেলে মোটরের শ্যাফট যতটুকু কোণে ঘোরে, তাকে স্টেপ অ্যাঙ্গেল বলে। সাধারণত 1.8° (সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত), 7.5° , 15° ইত্যাদি মানের হয়।

২. হোল্ডিং টর্ক (Holding Torque) : মোটরটি যখন স্থির থাকে, তখন এটি বাইরের কোনো বল বা লোডকে ঘুরতে না দিয়ে যতটুকু বল বা টর্ক প্রয়োগ করে ধরে রাখতে পারে, তাকে হোল্ডিং টর্ক বলে। মোটর নির্বাচনের সময় এটি দেখা খুব জরুরি।

৩. রেটেড ভোল্টেজ ও কারেন্ট (Rated Voltage & Current) : মোটরটি কত ভোল্টেজে (যেমন : 5V, 12V, 24V) এবং কয়েলগুলো সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট (যেমন : 1A, 2A) সহ্য করতে পারে, তা উল্লেখ থাকে।

৪. ফেজ সংখ্যা (Number of Phases) : মোটরের ভেতরে কতগুলো আলাদা কয়েল গ্রুপ বা ওয়াইন্ডিং আছে, তা ফেজ সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায়।

সাধারণত ২-ফেজ (বাইপোলার) এবং ৪-ফেজ (ইউনিপোলার) স্টেপার মোটর বেশি দেখা যায়।

৫. ফ্রেম সাইজ (Frame Size) : মোটরের যান্ত্রিক আকার বোঝাতে NEMA (National Electrical Manufacturers Association) স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করা হয়।

৬. ওয়াইন্ডিং কনফিগারেশন (Winding Configuration) : মোটরটি কী ধরনের সংযোগে আছে—বাইপোলার নাকি ইউনিপোলার, তা জানা প্রয়োজন। কারণ এর ওপর ভিত্তি করে ড্রাইভার সার্কিট নির্বাচন করতে হয়।

৭. ডিটেন টর্ক (Detent Torque) : মোটরের পাওয়ার অফ থাকা অবস্থায় শ্যাফট ঘুরাতে যে সামান্য বাধার সৃষ্টি হয়, তাকে ডিটেন টর্ক বলে। এটি মোটরের পারমানেন্ট ম্যাগনেটের কারণে হয়।